

FINAL PROJECT



*Global Operations & Data Analytics using methodology:
Association Rules, for the Period 2010-2011*

Kelompok 4
Dewi | Fajar | Hasti





TABLE

of contents

01. Introduction	06. EDA (Visualisasi, Insight) & Recommendation
02. Business Understanding	07. Deployment
03. Dataset Overview	08. Dashboard Analytics
04. Business Metrics	09. Conclusion
05. Cleaning, Validation, Feature Engineering	





01. Introduction

POPMARKET merupakan online retailer berskala global yang berspesialisasi pada kategori giftware, dengan jangkauan pasar yang sangat luas mencakup 38 negara lintas benua meliputi United Kingdom (UK), kluster Eropa (seperti Netherlands, EIRE, Germany, France), hingga wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Amerika.

Untuk menyusun strategi operasional yang tepat sasaran, tim Data Analyst telah mempelajari > 500000 transaksi periode Desember 2010 - Desember 2011 untuk mengintegrasikan variabel sebaran geografis pelanggan, tren kuantitas produk, perilaku pembatalan pesanan, hingga perhitungan total revenue serta mitigasi potensi revenue leakage





02. Business Understanding



Bussines Problem

- Revenue bulanan online retail PopMarket fluktuatif pada periode Des 2010 – Des 2011 yang disebabkan oleh adanya pembatalan order skala besar dan turunnya jumlah transaksi.

Goal

- Menstabilkan kurva pendapatan bulanan dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang konsisten.

Objective

- Meminimalisasi transaction cancel rate dari 6.84% ke <5% dan menjaga revenue leakage akibat pembatalan tetap stabil < 4.12%
- Kurangi ketergantungan pasar pada United Kingdom → tingkatkan kontribusi penjualan di negara Top 2-10 sebesar 15%.
- Tingkatkan Average Order Value sebesar 10% melalui strategi product bundling



03. Dataset Overview

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 541910 entries, 0 to 541909
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   invoice_code           541910 non-null object
1   stock_code             541910 non-null object
2   description            540456 non-null object
3   quantity              541910 non-null int64
4   order_date            541910 non-null datetime64[ns]
5   price                 541910 non-null float64
6   unit                 541910 non-null object
7   customer_id          406830 non-null float64
8   country              541910 non-null object
9   price_rupiah          0 non-null      float64
10  date                  0 non-null      float64
11  month                0 non-null      float64
12  year                 0 non-null      float64
13  revenue              0 non-null      float64
14  day_of_week          0 non-null      float64
15  is_weekend           0 non-null      float64
16  hour_transaction      0 non-null      float64
17  quantity_category     0 non-null      float64
18  segment_rfm          0 non-null      float64
19  basket_size          0 non-null      float64
20  product_category     0 non-null      float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(14), int64(1), object(5)
memory usage: 86.8+ MB
```

Format File : xlsx

Terdiri dari : 21 Kolom dan 541910 rows dengan tipe data datetime[ns](1), float64(14), int64(1), dan object(5)





04. Business Metrics

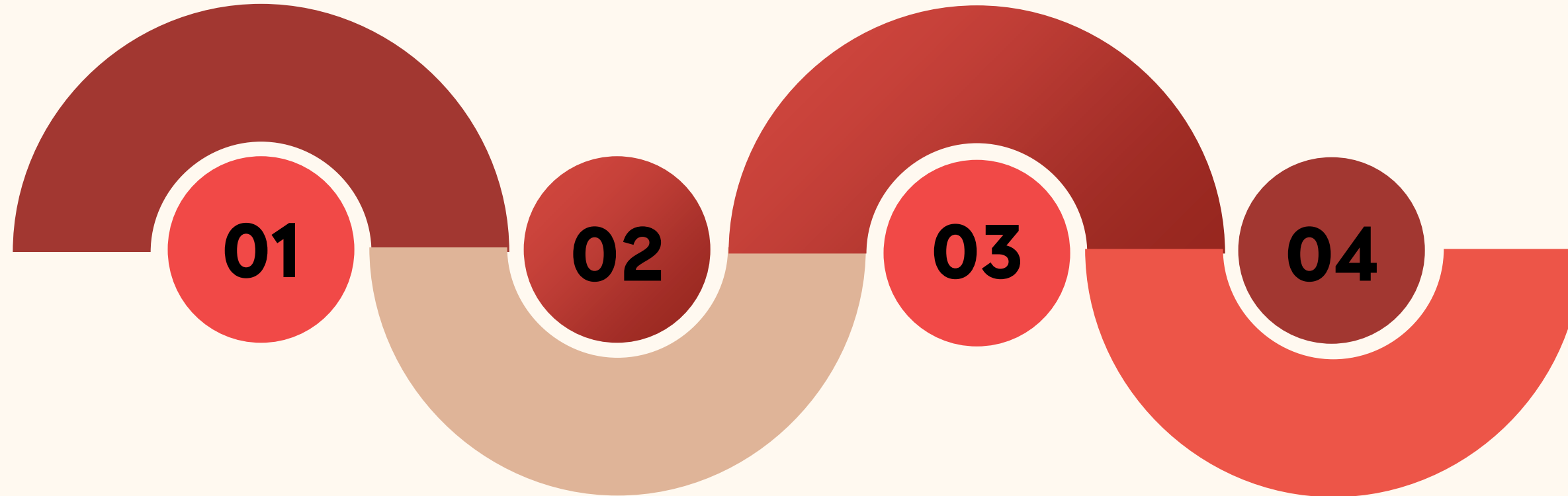


Financial

- Month-on-Month Revenue Volatility
- Revenue Leakage Rate

Operational

- Transaction Cancel Rate
- Hourly Transaction Density
- Peak Transaction Days

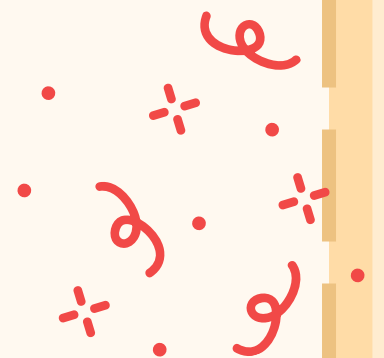
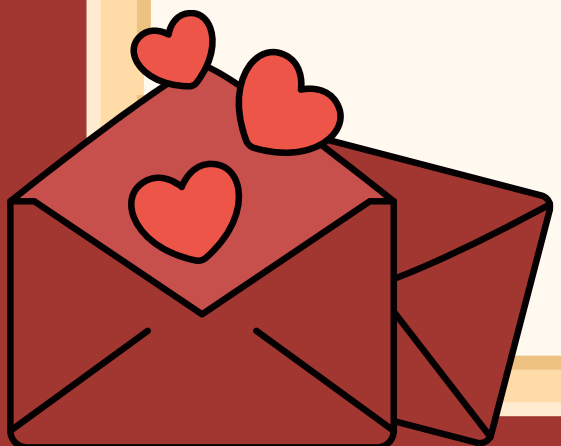


Customer

- Top Revenue Drivers Share
- Top Volume Drivers Share
- Top 2–10 Countries Revenue Growth
- Customer Segmentation Quality : RFM

Product

- Average Order Value (AOV)
- Bundling Attachment Rate





05. Cleaning, Validation, Feature Engineering



Import & Load Data

Info & Describe Dataset

Data Cleaning

Missing Value Handling

Data Type Checking

Handle Cancelled Orders

Nilai Unik Invoice Code

Handle Nilai Unik pada
Stock Code : Tanpa Angka,
<5 Karakter, Hapus Stock

Code Operasional

Handle Stock Code dan
Deskripsi Berbeda

Handle Customer ID

Duplicate Checking

Cancelled Order Checking

Handle Qty & Price < 0

Handle 'Adjust Bad Debt'

Handle Uppercase,
Lowercase, Voucher,
Special Characters,
Unnecessary Description,
Inconsistence Word

Delete Unnecesary Column

Outlier Identification

Outlier Checking & Handling

Feature Engineering

price_rupiah : price * kurs (8790)

Ekstrak date, month, year,
day_of_week, hour_transaction
revenue

quantity_category
rename description →
nama_produk

Koneksi Data ke Supabase

Push ke Dbeaver



Association Rules

Content-Based

```
df_copy1 = df_filtered.iloc[:25656].copy()
```

Jumlah baris setelah disaring awal: 515200

Jumlah baris setelah dipotong dengan iloc: 25656

Collaborative Filtering

```
df_copy2 = df_filtered.iloc[:100000].copy()
```

Jumlah baris setelah disaring awal: 515200

Jumlah baris setelah dipotong dengan iloc: 100000

```
compare_recommendations("RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART")
```

	Content_Based	Collaborative_Filtering
0	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	WHITE SKULL HOT WATER BOTTLE
1	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART	SCOTTIE DOG HOT WATER BOTTLE
2	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE
3	BOX OF 6 ASSORTED COLOUR TEASPOONS	RETROSPOT HEART HOT WATER BOTTLE
4	PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS	CHOCOLATE HOT WATER BOTTLE
5	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	HOT WATER BOTTLE BABUSHKA
6	WOOD S/3 CABINET ANT WHITE FINISH	HAND WARMER SCOTTY DOG DESIGN
7	WOODEN PICTURE FRAME WHITE FINISH	POLYESTER FILLER PAD 45X45CM
8	WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE	HOT WATER BOTTLE TEA AND SYMPATHY
9	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	CHRISTMAS LIGHTS 10 REINDEER



06. EDA (Visualisasi, Insight) & Recommendation

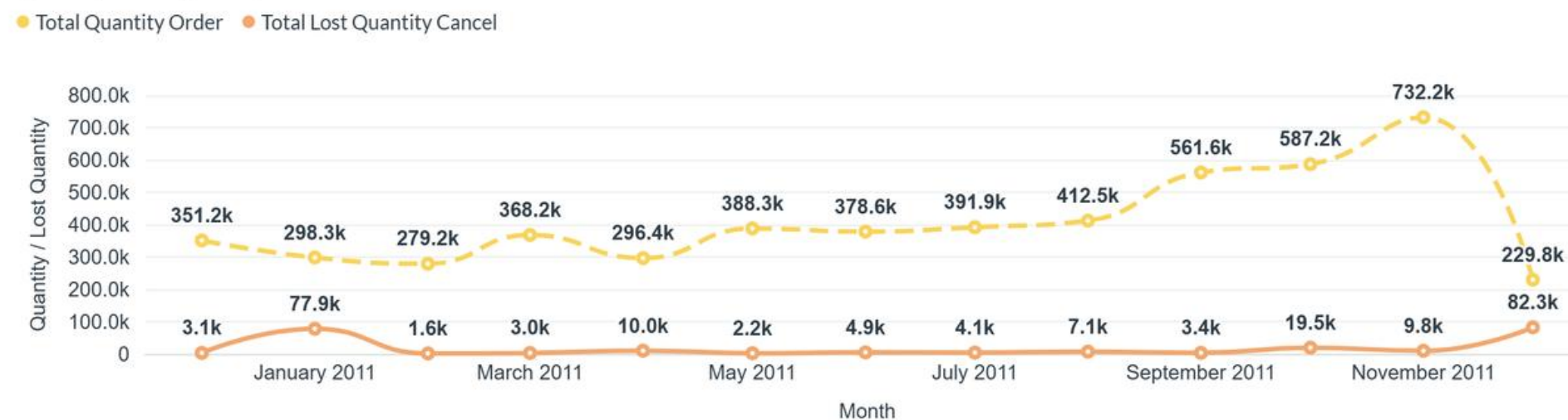


Order & Cancel per Each Month

Revenue & Lost Revenue for Each Months



Quantity & Lost Quantity for Each Months



Transaction & Lost Transaction for Each Months



Insight

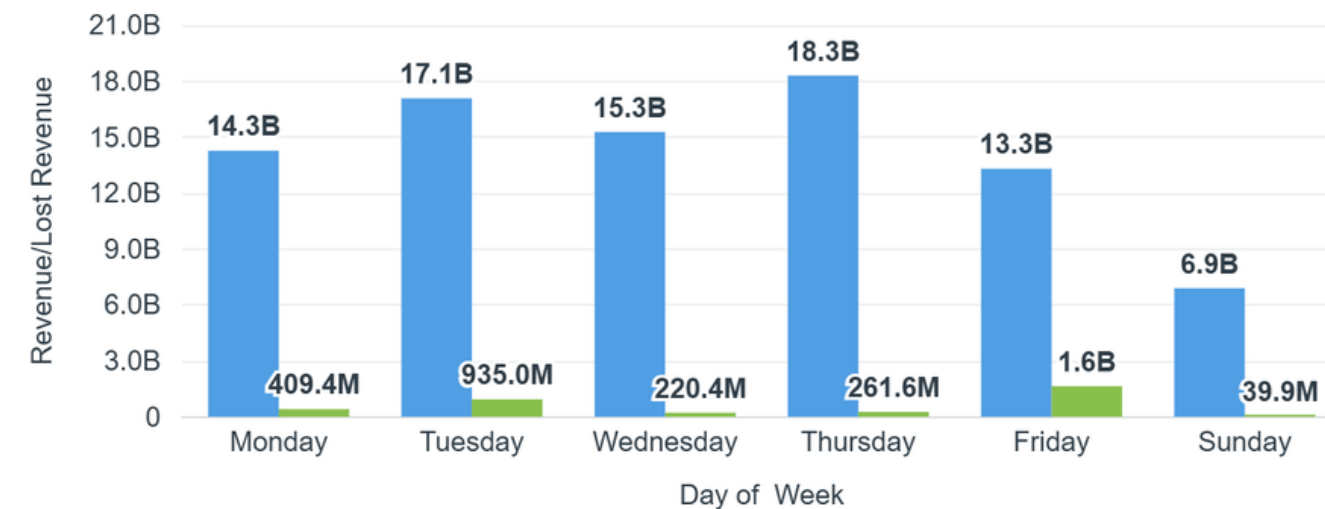
Pada periode Desember 2010 - Desember 2011 terjadi **fluktuasi revenue**. Penurunan revenue terjadi pada Januari, Februari, April, dan Desember 2011 yang disebabkan oleh cancelling order dalam jumlah yang besar. Lonjakan drastis pada revenue pada November 2011 karena adanya seasonal effect belanja akhir tahun. Grafik Revenue, Quantity, dan Transaction memiliki pola bulanan yang sama. Ini menandakan fluktuasi revenue dipengaruhi oleh banyaknya pesanan dan jumlah barang yang dibeli.

Recommendation

- Terapkan sistem DP (Down Payment), misal 20-30% untuk pesanan skala besar di atas nominal tertentu untuk menjaga komitmen pembeli.

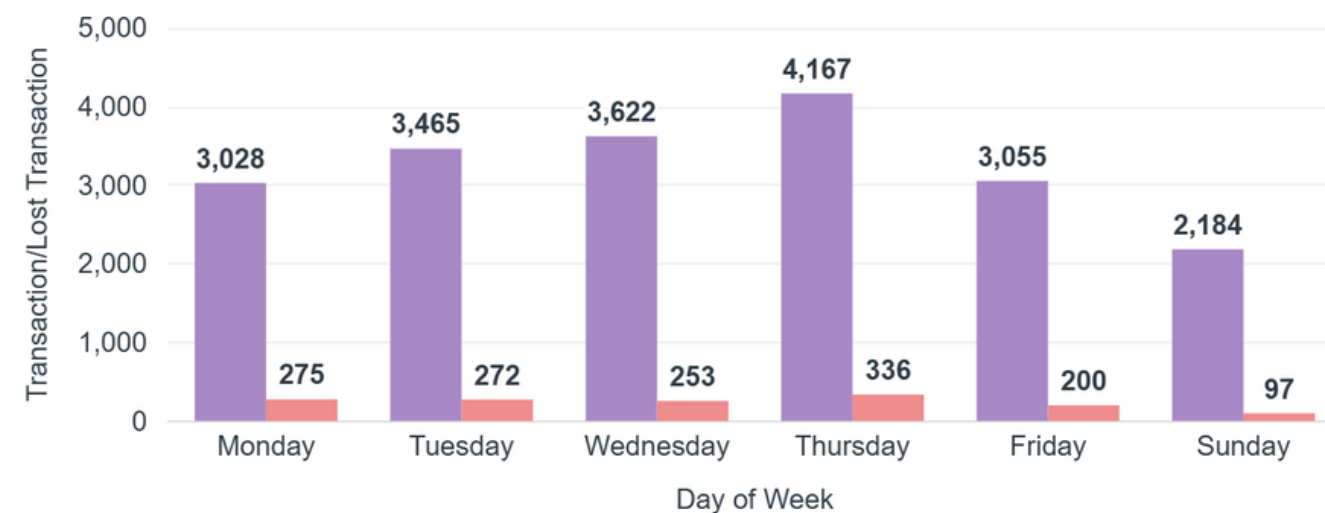
Revenue per Day of Week

● Total Revenue Ord... ● Total Lost Revenue Canc...



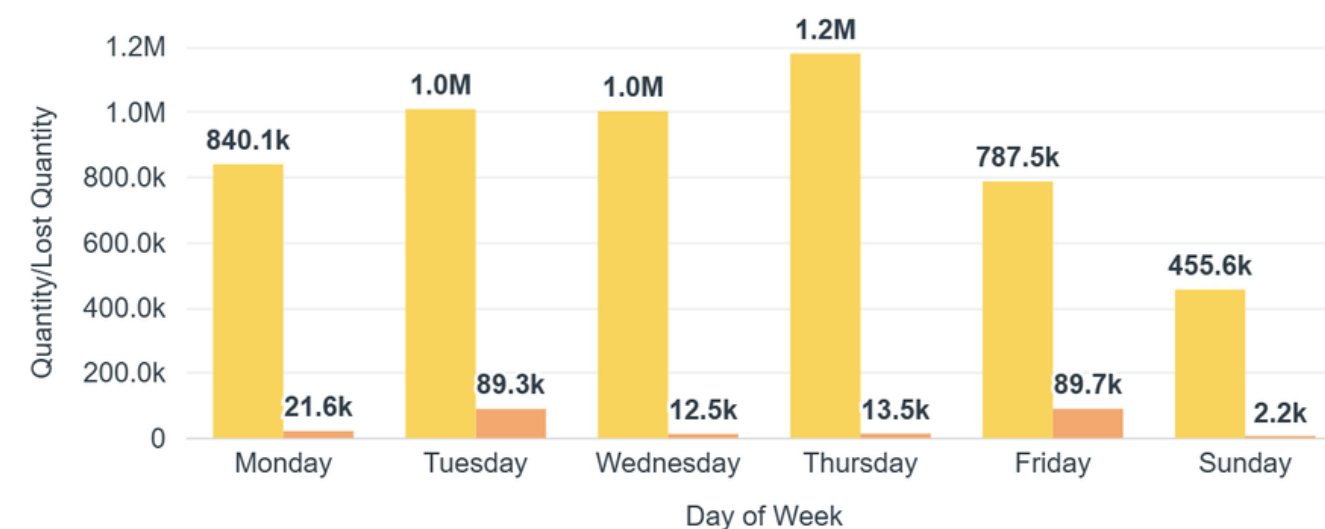
Transaction per Day of Week

● Total Transaction Ord... ● Total Lost Transaction Canc...



Quantity per Day of Week

● Total Quantity Ord... ● Total Lost Quantity Canc...



Order & Cancel per Day

Insight

Hari selasa dan kamis menunjukkan performa penjualan terbaik dengan revenue dan quantity yang tinggi. Di hari jumat terjadi kehilangan potensi penjualan yang disebabkan oleh pembatalan pesanan.

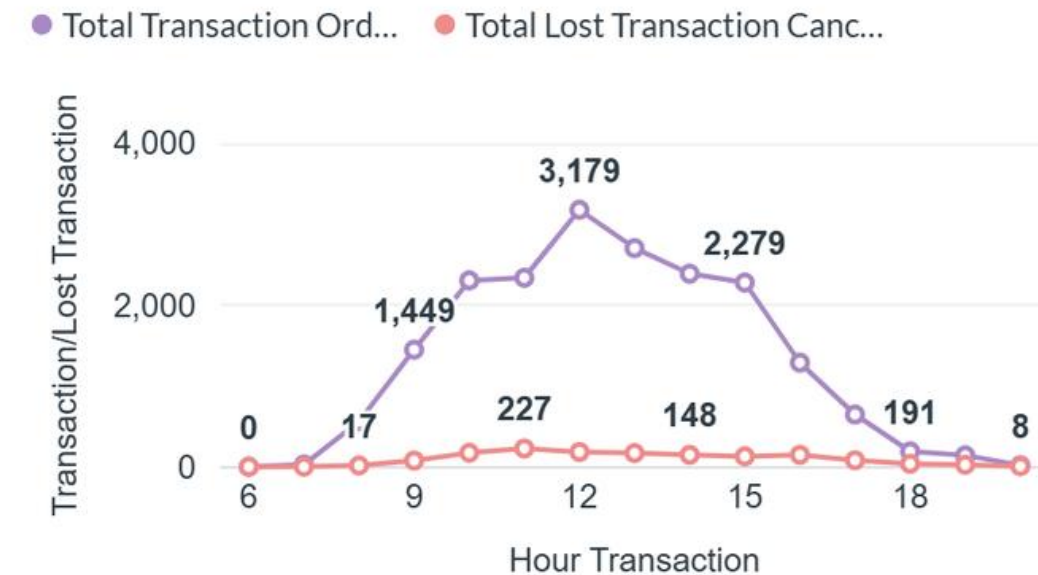
Recommendation

- Berikan batas waktu (Cut-off Time) di hari Jumat. Karena Jumat rawan pembatalan besar, buat aturan bahwa pesanan di atas nominal tertentu yang masuk di hari Jumat harus menyelesaikan pembayaran sebelum jam 12.00 siang. Jika lewat, pesanan otomatis diproses di hari Senin untuk menghindari stok tertahan di gudang selama akhir pekan secara sia-sia.

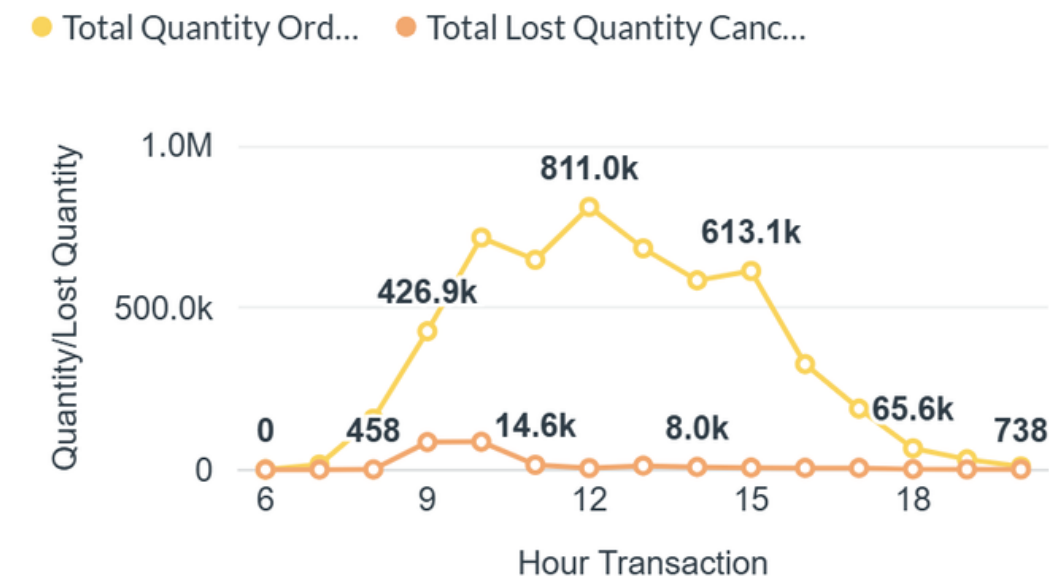
Revenue per Hour Transaction



Transaction per Hour Transaction



Quantity per Hour Transaction



Order & Cancel per Hour Transaction

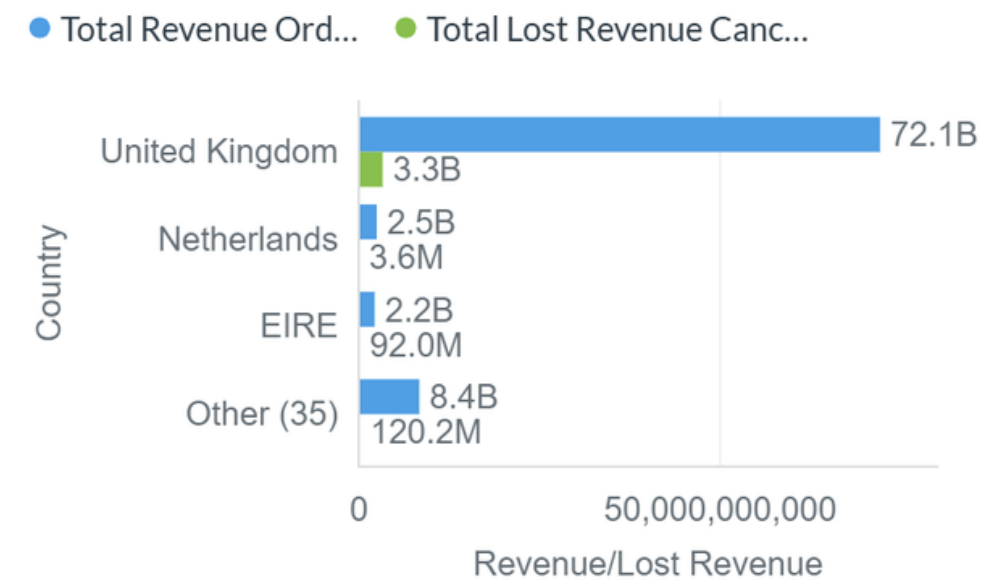
Insight

Revenue tertinggi berada di jam 10.00–15.00, lalu turun menjelang sore. Pola ini diperkuat oleh lonjakan lost quantity pada pukul 09.00–10.00 dan lost transaction pada pukul 11.00 yang menunjukkan bahwa kegagalan pemenuhan pesanan di jam pagi secara langsung menggerus potensi revenue maksimal sebelum memasuki peak hour.

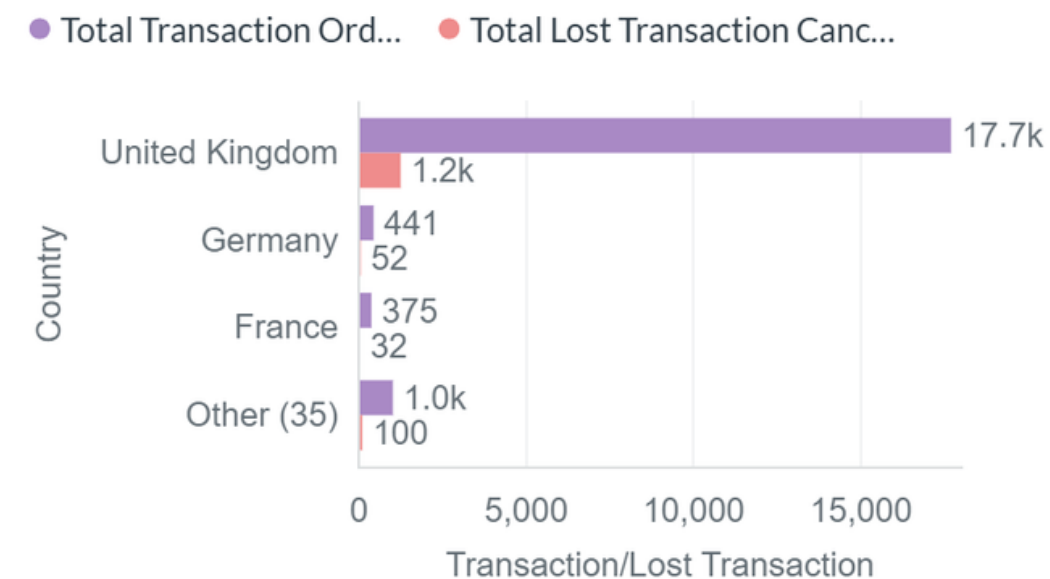
Recommendation

- Selidiki mengapa banyak transaksi gagal di jam 11.00 dan 14.00. Jika penyebabnya adalah payment timeout (pembeli telat bayar lalu sistem membatalkan otomatis), pertimbangkan untuk memperpanjang durasi booking stock khusus di jam kerja menjadi 2 jam, atau buat sistem reminder otomatis via WhatsApp 15 menit sebelum pesanan hangus.

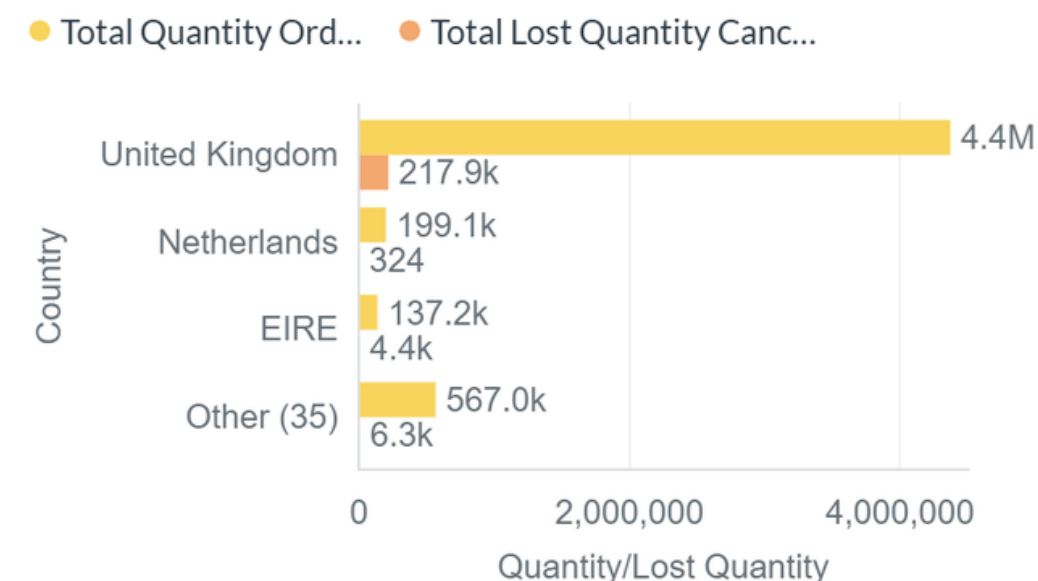
Top 3 Country by Revenue



Top 3 Country by Transaction



Top 3 Country by Quantity



Order & Cancel per Country

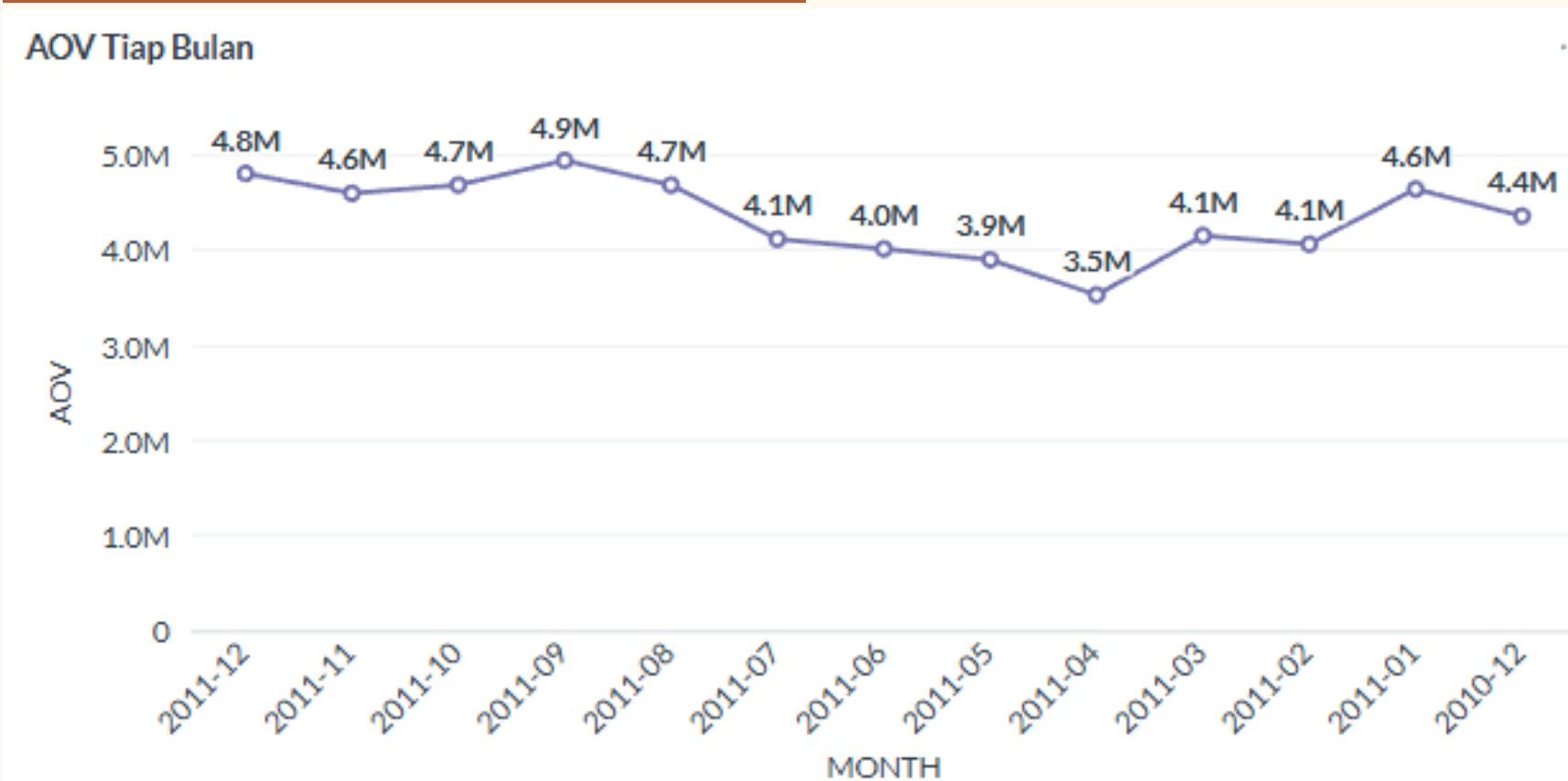
Insight

United Kingdom menjadi negara dengan pendapatan juga angka pembatalan terbesar pada wilayah pasar POPMARKET. Kesenjangan performa yang besar dibandingkan negara lain menunjukkan perlunya replikasi model bisnis UK secara terukur untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan pasar.

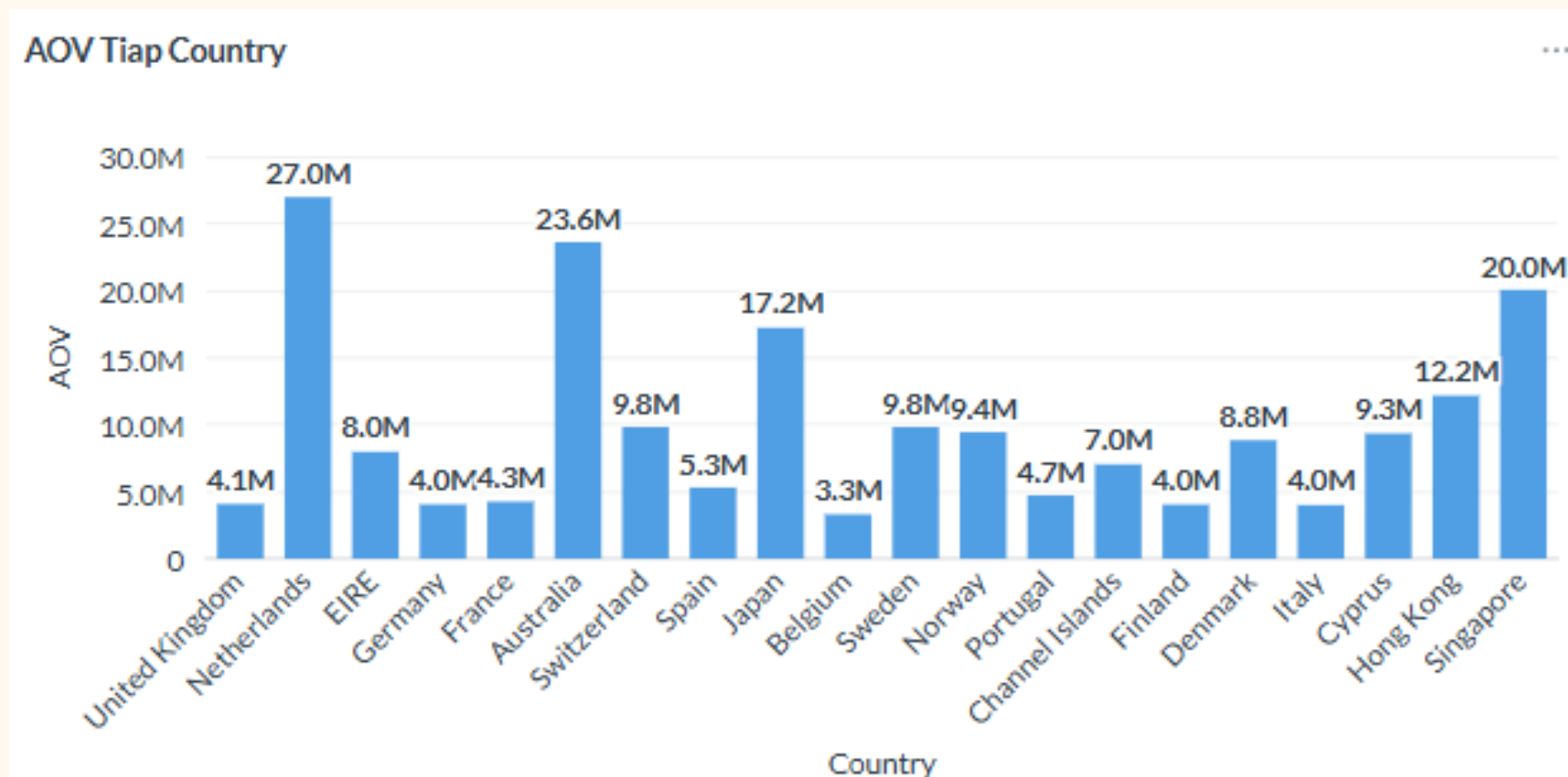
Recommendation

- Diversifikasi Pasar untuk mengurangi ketergantungan pendapatan pada UK
- Pertimbangkan bekerja sama dengan logistik pihak ketiga (3PL) lokal di UK untuk mempercepat pemenuhan pesanan.
- Ubah strategi penjualan di Jerman dan Prancis dengan menerapkan Minimum Order Quantity (MOQ) agar setiap pengiriman internasional bermuatan besar dan efisien secara ongkir.

AOV for Each Month



AOV for Each Country



Insight

AOV bulanan cenderung stabil dikisaran 3-4 juta menunjukkan bahwa kapasitas atau daya beli rata-rata setiap pelanggan per satu kali transaksi cenderung konstan. Fluktuasi total revenue bulanan selama ini diakibatkan oleh naik-turunnya jumlah transaksi (frekuensi belanja).

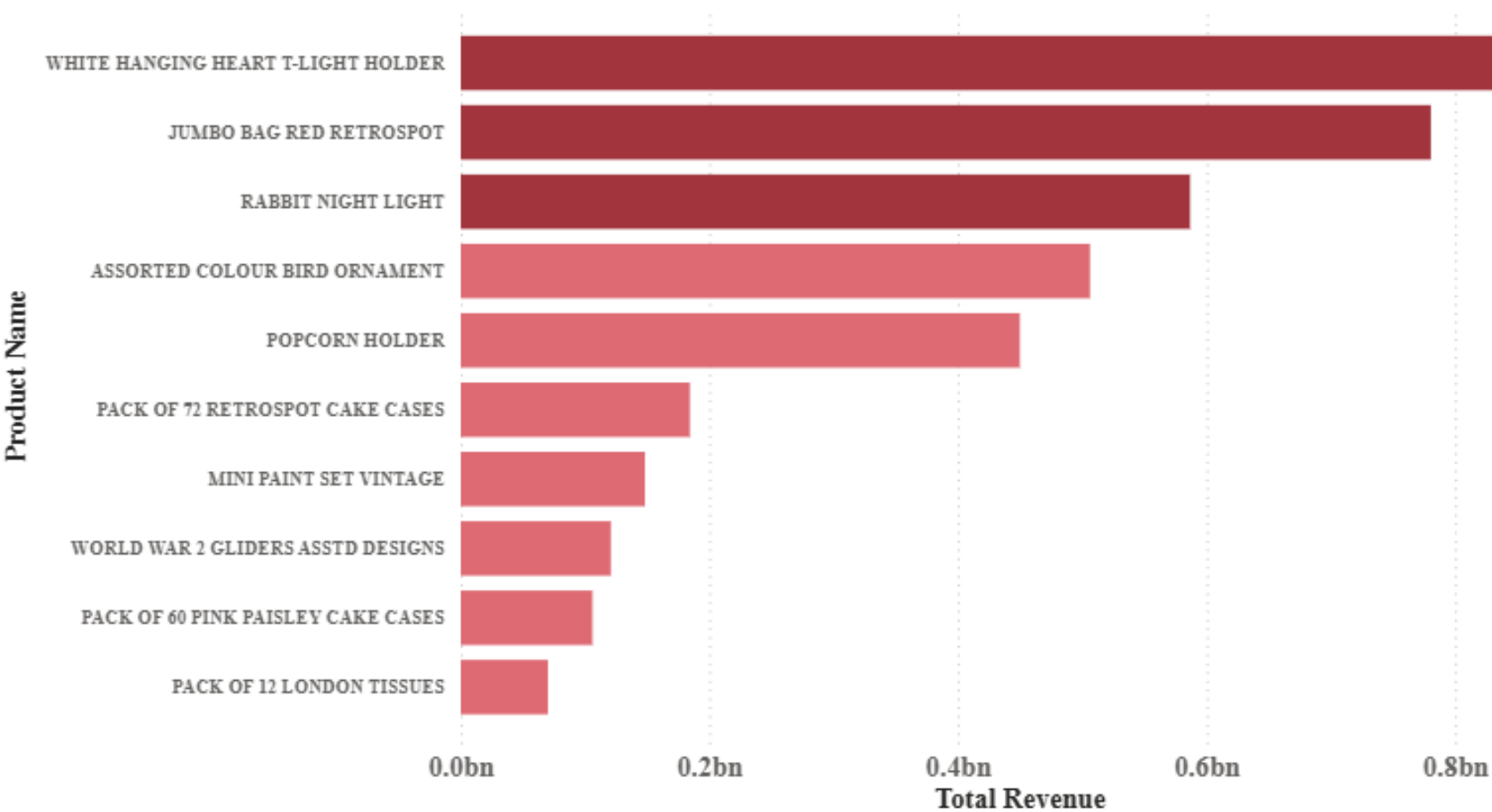
AOV di United Kingdom (UK) hanya berada di angka 4.1M per transaksi. Sementara itu, Belanda (Netherlands) mencatat AOV paling besar, disusul Australia, Singapura, dan Jepang. Pasar internasional (di luar UK) diisi oleh distributor/grosir skala raksasa (Super Wholesaler) yang memesan dalam volume besar. Sebaliknya, pasar UK adalah campuran antara retail eceran dan grosir kecil.

Recommendation

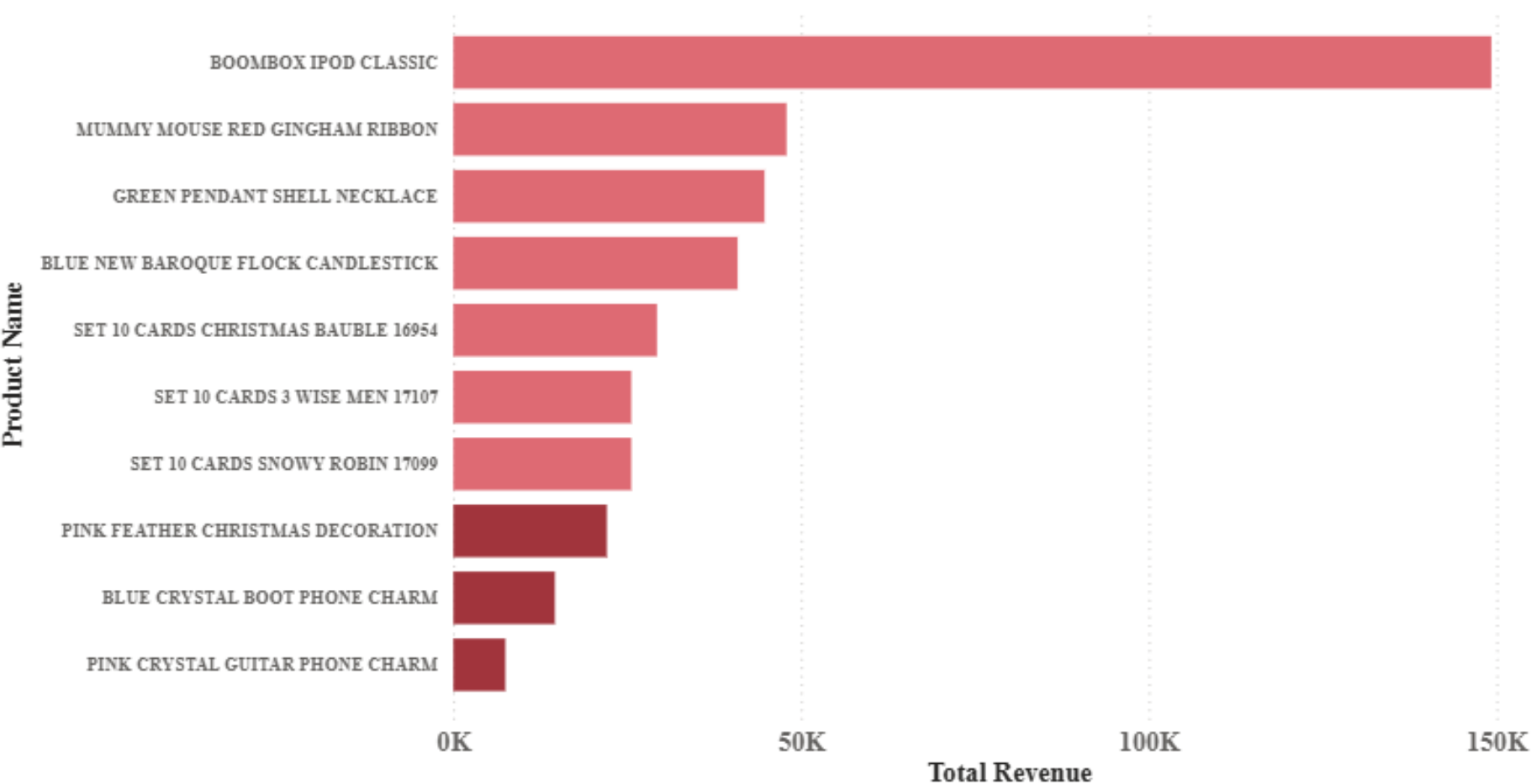
- Untuk transaksi ekspor ke Belanda, Australia, Singapura, dan Jepang, terapkan kebijakan Minimum Order Value (MOV) minimal 15M - 20M per order serta DP wajib 30% karena skala transaksinya yang bernilai raksasa.

Product Revenue per Country

Top 10 Product by Revenue



Bottom 10 Product by Revenue



Insight

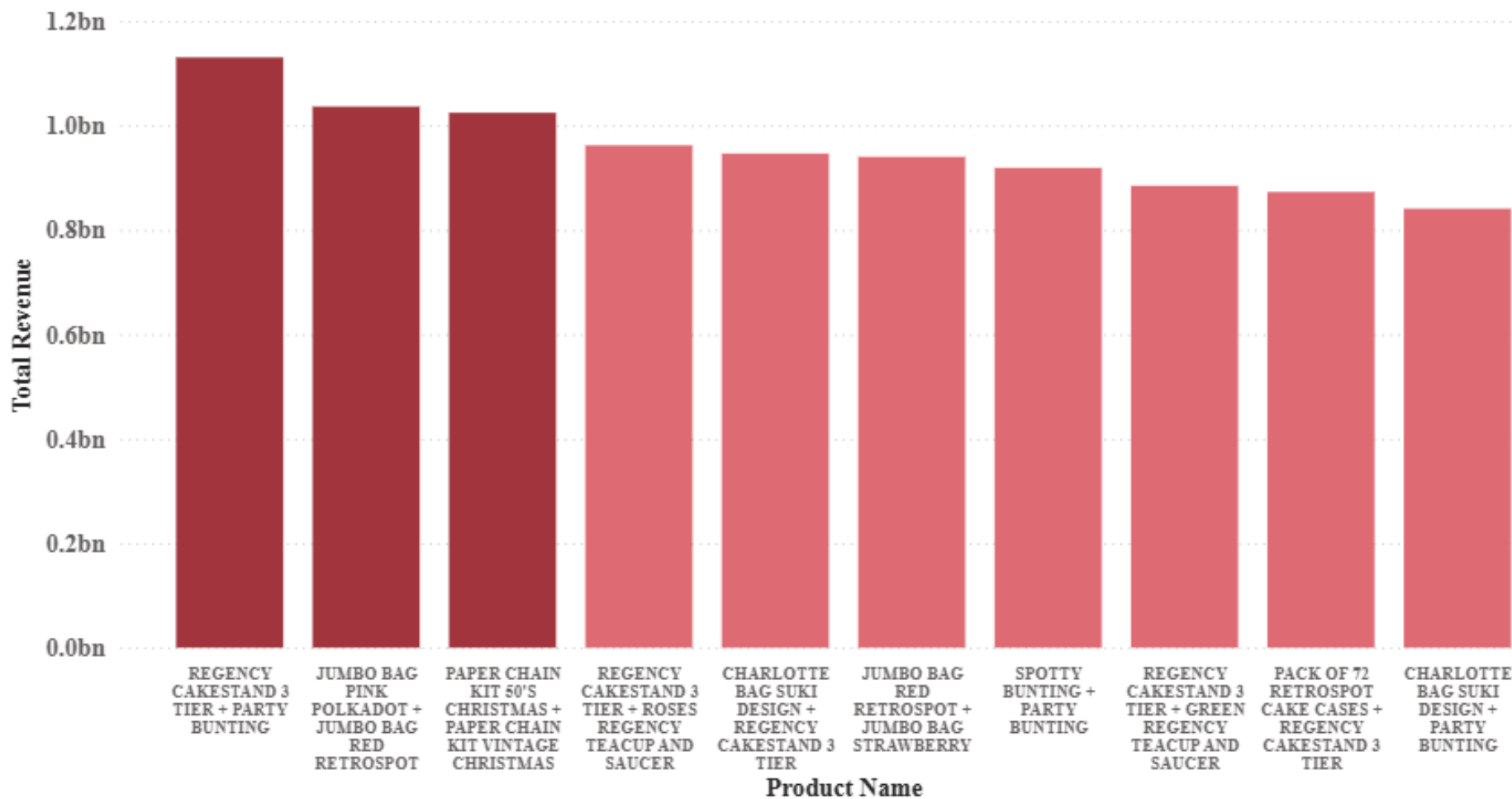
- Pendapatan sangat berkonsentrasi pada beberapa produk utama
- Beberapa produk dengan revenue rendah kemungkinan kurang diminati pasar

Recommendation

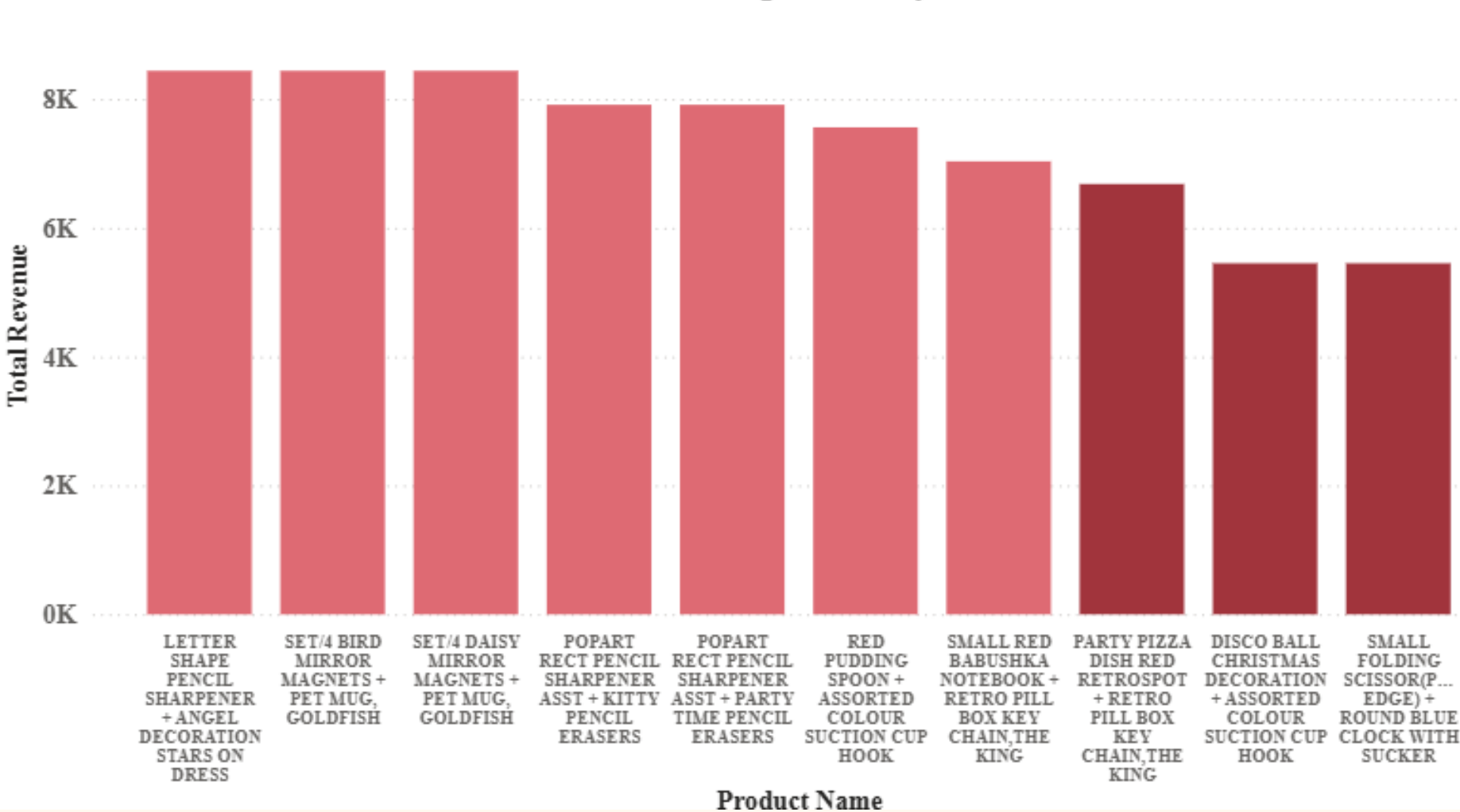
- Prioritaskan stok dan promosi untuk produk unggulan
- Pertimbangkan diskon bundling
- Gunakan insight untuk pengembangan produk baru atau meningkatkan performa produk yang kurang diminati pasar.

Product Bundling Revenue per Country

Top 10 Bundling Product by Revenue



Bottom 10 Bundling Product by Revenue



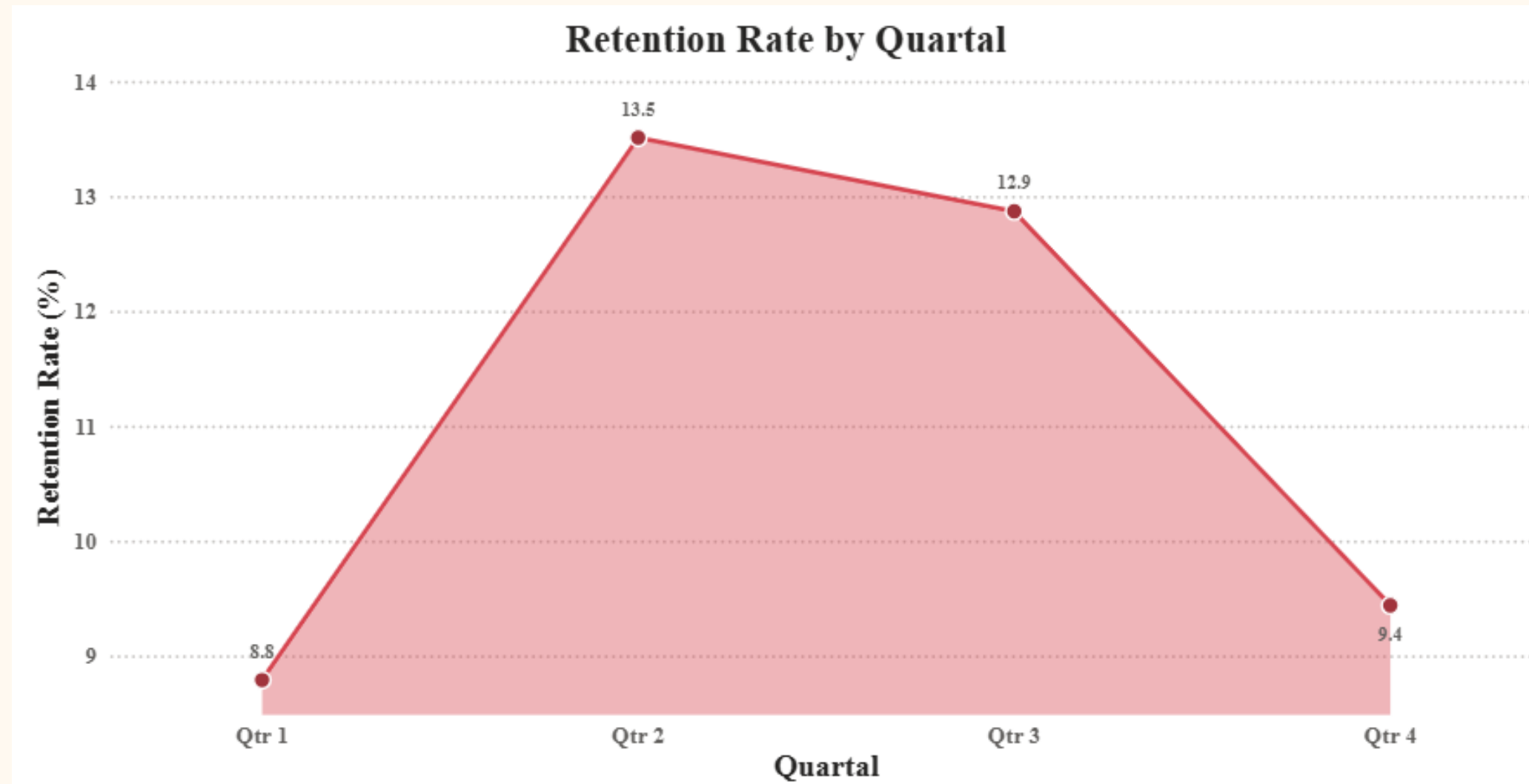
Insight

- Bundling produk bertema party dan gift menghasilkan revenue tertinggi
- Gap Revenue antara bundling terbaik dan terburuk sangat besar

Recommendation

- Buat paket promosi khusus untuk bundling dengan revenue tertinggi
- Evaluasi atau hentikan promosi bundling dengan revenue sangat rendah

Retention Rate



Recommendation

- Retensi Q1 berada di titik terendah (8.8%). Manfaatkan awal tahun (Januari–Februari) di mana pasar global biasanya sedang lesu untuk meluncurkan program “Early Booking Discount”. Dorong para distributor luar negeri untuk mengunci pesanan kuartal kedua mereka lebih cepat di awal tahun dengan jaminan harga produksi yang lebih murah.

Insight

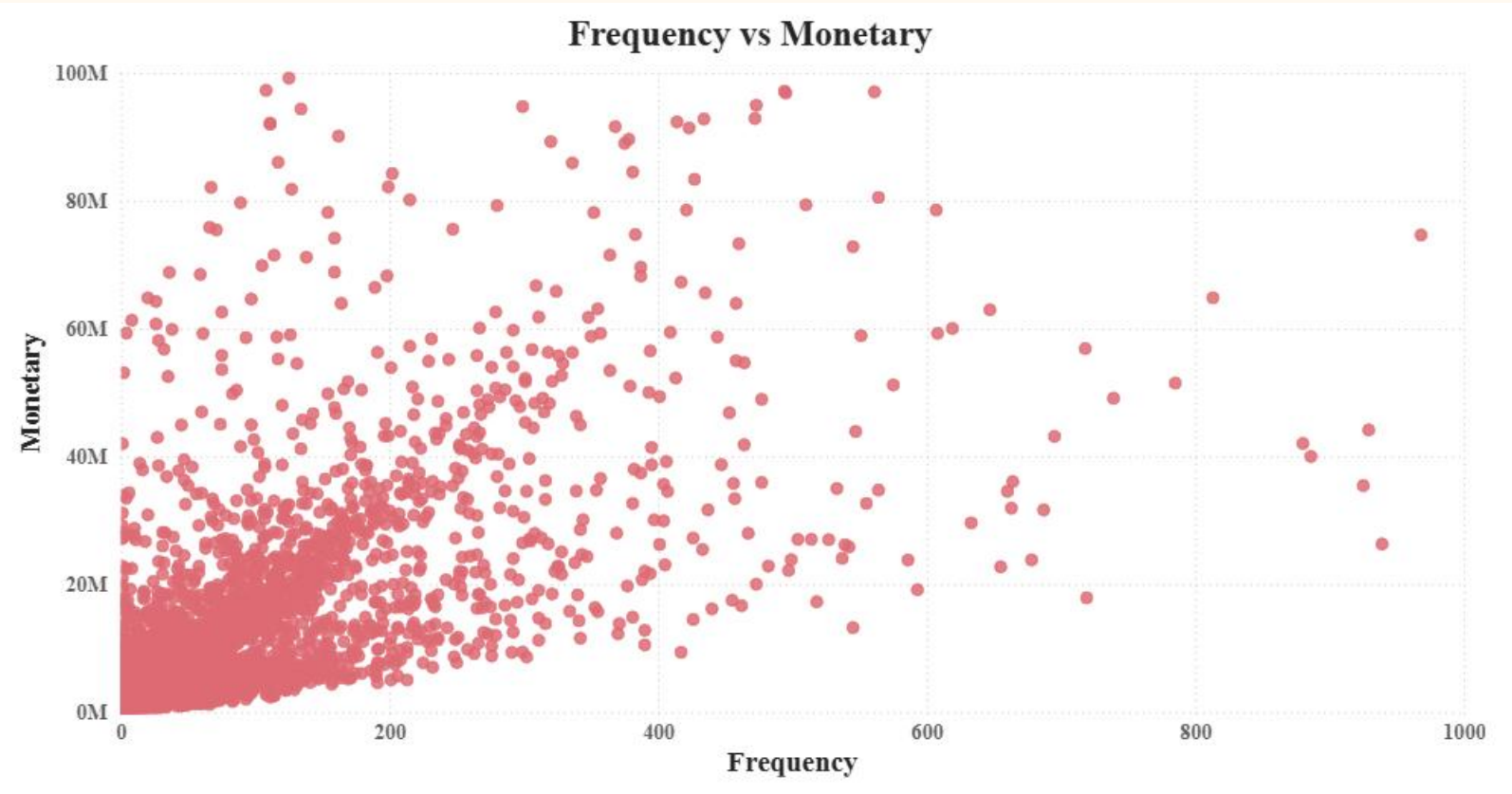
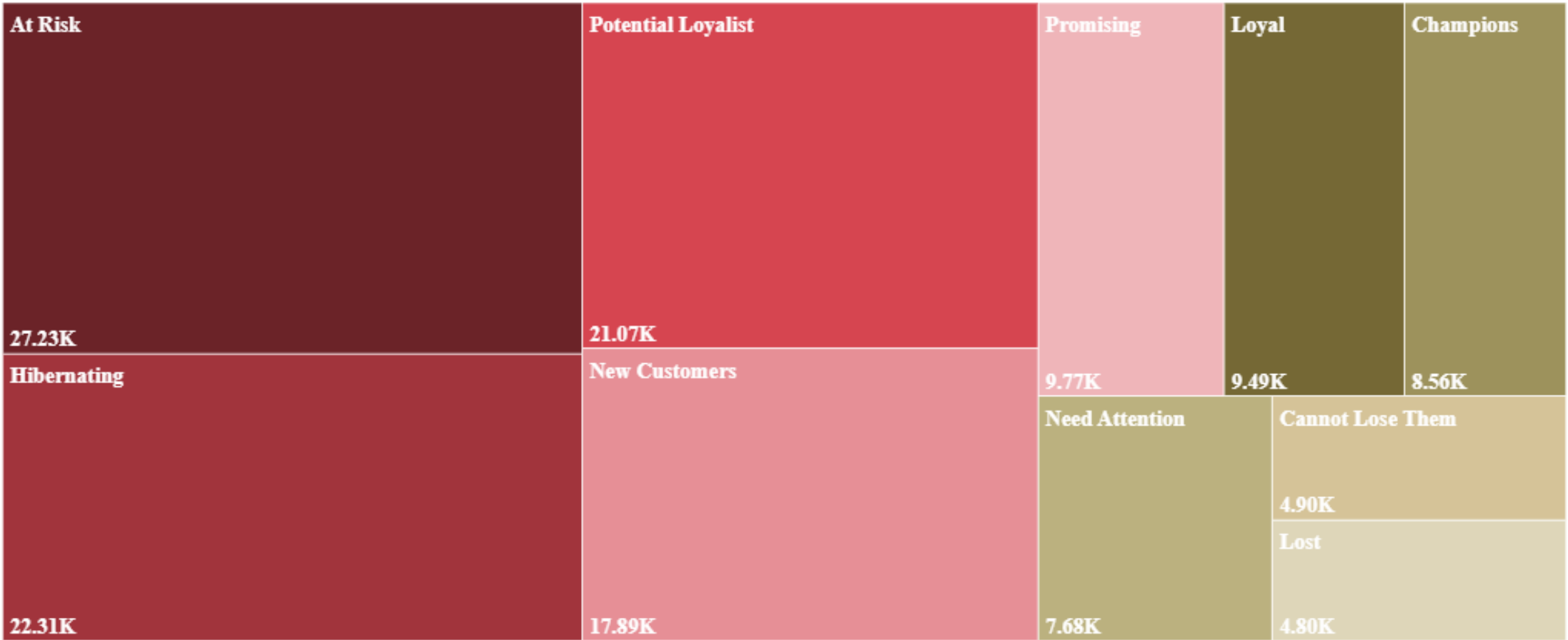
Retention rate melonjak drastis di Kuartal 2 (13.5%) dan bertahan kuat di Kuartal 3 (12.9%). Lonjakan di Q2 dan Q3 ini mengonfirmasi bahwa pelanggan grosir (seperti dari Belanda, Australia, dan Singapura yang memiliki AOV puluhan juta) kembali melakukan pemesanan besar dalam rentang 3–6 bulan setelah transaksi di kuartal pertama. Ini membuktikan produk Anda memiliki product-market fit yang baik dan sukses mempertahankan repeat order dari para distributor.

(Catatan: Angka 0.0% di Desember dipengaruhi oleh cutoff data atau pemesanan yang belum selesai di akhir bulan).

- Kampanye Reaktivasi Pasca-Holiday Season (Menjelang Q1 Tahun Berikutnya) dengan cara ekstrak data seluruh new buyers dari November-Desember tersebut. Begitu memasuki bulan Januari, serbu mereka dengan kampanye transisi: tawarkan skema pendaftaran kemitraan B2B/Grosir agar dikonversi menjadi pelanggan tetap di kuartal baru.

Segmen RFM

Segmentasi Customer Berdasarkan RFM Score



Insight

Hampir 50% pelanggan berada di segmen At Risk & Hibernating, mengancam stabilitas pendapatan jangka panjang. Selain itu, pelanggan masih berada pada frekuensi belanja rendah sehingga potensi monetary belum optimal

Recommendation

- Reaktivasi Tersegmentasi melalui kampanye win-back personal untuk memulihkan recency pada segmen At Risk & Hibernating.
- Optimalisasi Monetary untuk meningkatkan nilai transaksi melalui cross-selling berbasis profil perilaku pelanggan



07. Deployment



- Menyimpan model *df_master_cf* dan *product_corr* dengan format *joblib*.
- Setup konfigurasi lingkungan pemrograman di vscode menggunakan interface streamlit
- Upload seluruh file kedalam github, selanjutnya deploy di streamlit.io



Sistem Rekomendasi Produk Retail

Metode: Item-to-Item Collaborative Filtering (Pearson Correlation)

Cari atau Pilih Nama Produk Target:

HEART BUTTONS JEWELLERY BOX

Jumlah Rekomendasi yang Ditampilkan:

5

 Generate Rekomendasi

 Berhasil menemukan 5 rekomendasi teratas untuk produk: HEART BUTTONS JEWELLERY BOX

	Nama Produk Rekomendasi	Kategori Produk	Pearson Correlation	Alasan Rekomendasi
0	pink pillar candle silver flock	Textiles & Soft Furnishings	0.3162	Pelanggan yang membeli "HEART BUTTONS JEWELLERY BOX" juga cenderung membeli produk ini.
1	tranquility masala incense	Stationery & Paper Goods	0.3162	Pelanggan yang membeli "HEART BUTTONS JEWELLERY BOX" juga cenderung membeli produk ini.
2	bathroom scales, tropical beach	Seasonal & Christmas	0.2581	Pelanggan yang membeli "HEART BUTTONS JEWELLERY BOX" juga cenderung membeli produk ini.
3	medium pink buddha head	Seasonal & Christmas	0.1999	Pelanggan yang membeli "HEART BUTTONS JEWELLERY BOX" juga cenderung membeli produk ini.
4	bathroom scales footprints in sand	Seasonal & Christmas	0.1999	Pelanggan yang membeli "HEART BUTTONS JEWELLERY BOX" juga cenderung membeli produk ini.

Model telah terunggah :

<https://apprules.streamlit.app/>



08. Dashboard Analytics (Metabase)

Made with  Metabase

Final Project - Online Retail

KPI 1 - Total Revenue

85.1B

KPI 2 - Total Lost Revenue

3.5B

KPI 3 - AOV

4,360,760.83

KPI 4 - Active Customers

133,678

Order & Cancelled Order for Each Months

Revenue & Lost Revenue for Each Months



Transaction & Lost Transaction for Each Months



Quantity & Lost Quantity for Each Months



Order & Cancelled Order by Hour Transaction

Revenue per Hour Transaction



Transaction per Hour Transaction



Quantity per Hour Transaction



Order & Cancelled Order for Each Days

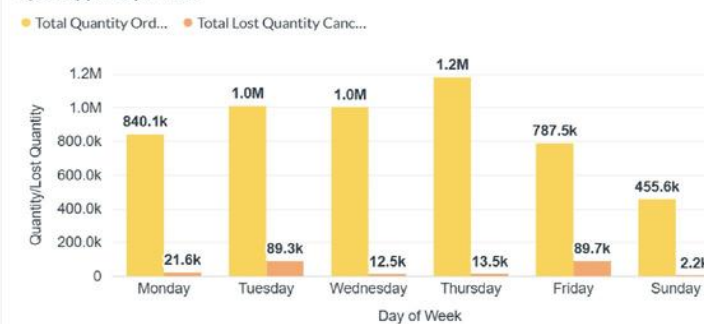
Revenue per Day of Week



Transaction per Day of Week

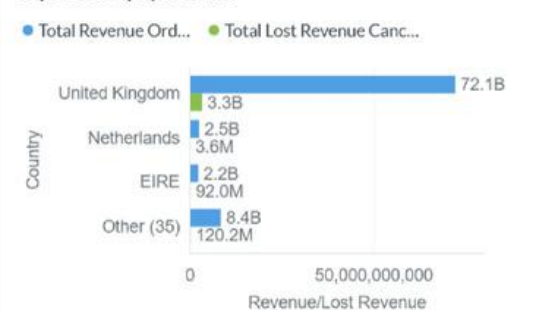


Quantity per Day of Week



Order & Cancelled Order by Country

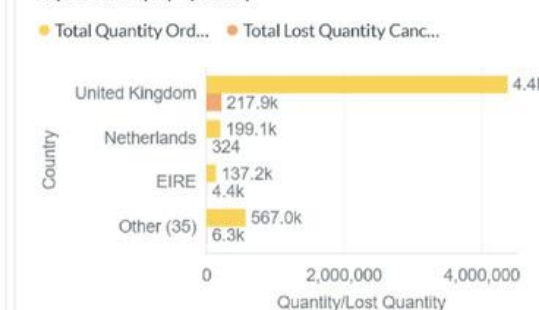
Top 3 Country by Revenue



Top 3 Country by Transaction

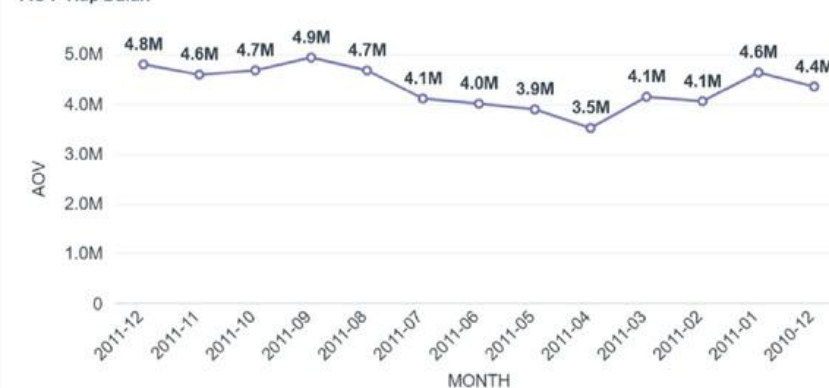


Top 3 Country by Quantity



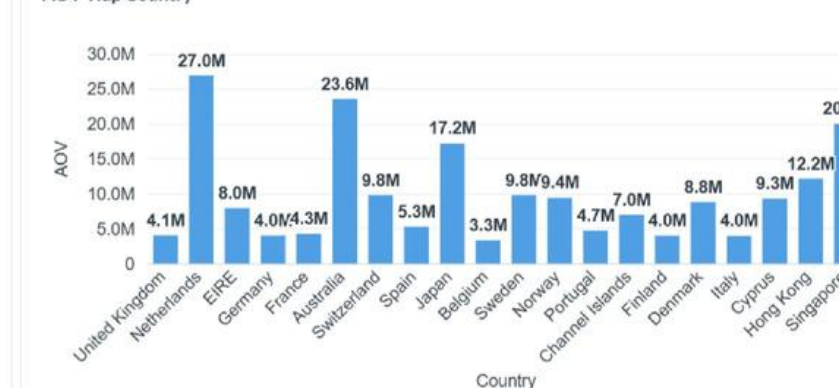
AOV for Each Months

AOV Tiap Bulan

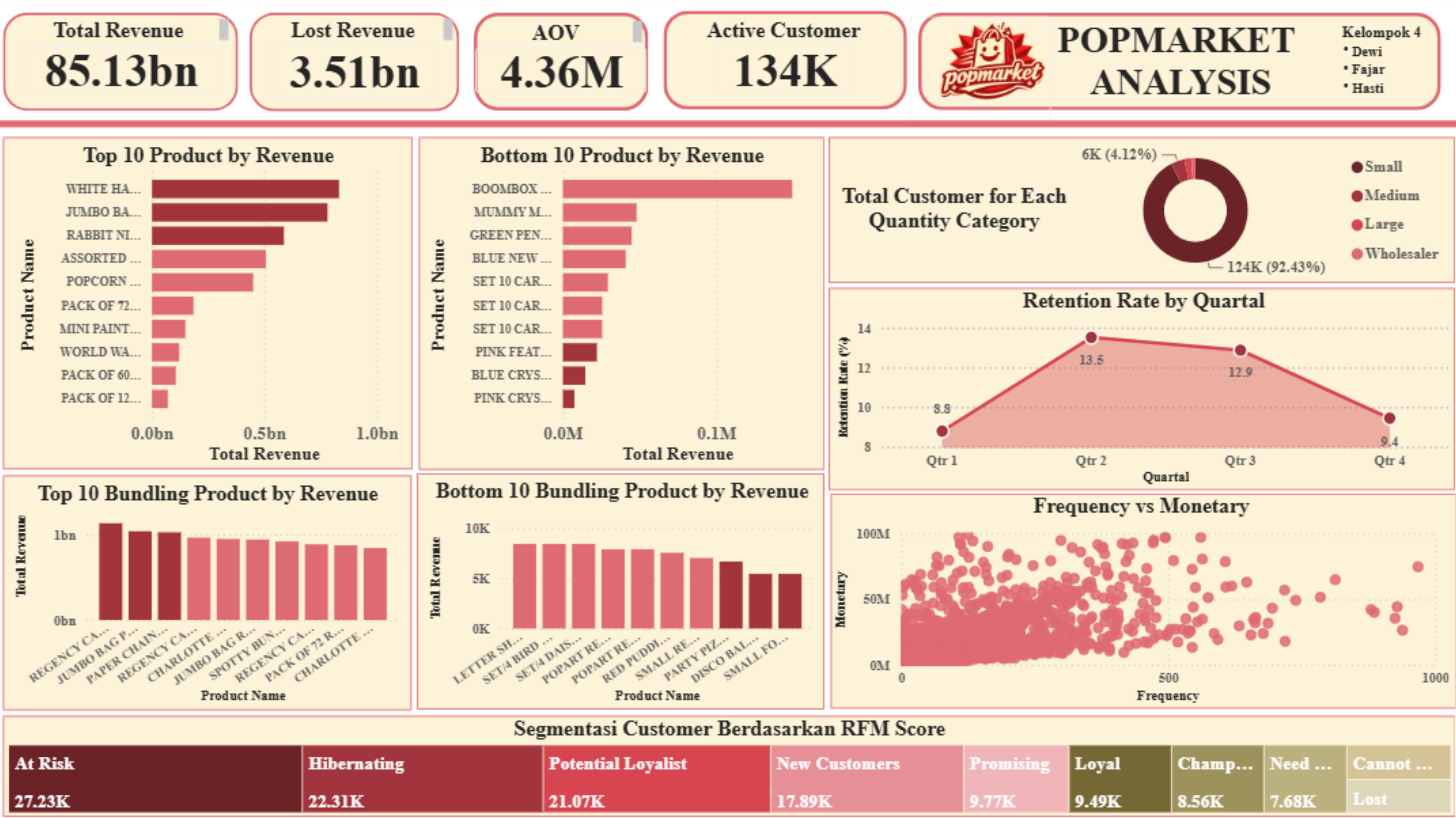


AOV for Each Country

AOV Tiap Country



08. Dashboard Analytics (Power BI)





09. Conclusion

Fluktuasi revenue pada bisnis ini utamanya didorong oleh karakteristik pasar B2B grosir yang memiliki pola belanja (restock) berskala besar setiap 3 hingga 6 bulan sekali, serta adanya lonjakan musiman (seasonal effect) yang masif menjelang akhir tahun. Penurunan revenue yang terjadi dipicu oleh tingginya angka pembatalan pesanan (lost revenue) bernilai raksasa dari customer grosir skala besar, terutama karena ketergantungan geografis yang sangat ekstrem pada pasar United Kingdom (UK). Mengingat nilai rata-rata nota belanja (AOV) cenderung konsisten dan stabil, fluktuasi pendapatan ini mutlak dikendalikan oleh naik-turunnya frekuensi transaksi dan volume barang yang diserap oleh para distributor internasional tersebut.





*Transforming Gifts into
Unforgettable Memories*

Thank You

